

Preparación para la Instalación Nativa de las distribuciones dadas.

Equipo Alpine White

[2026-04-20 Mon]

Contents

1	Información General	1
2	Alpine Linux	1
2.1	Despejar espacio para la instalación	1
2.2	Conexión a internet	2
2.3	Creación de las particiones necesarias	4
3	Debian	6
3.1	Despejar espacio para la instalación	6
3.2	Creación de las particiones necesarias	7
4	Redhat Enterprise Linux	7
5	Fedora	7
6	Bibliografía	7

1 Información General

- **Equipo:**
 - Arreguín Salgado Gael Emiliano
 - López Pérez Mariana
 - Nieto Gallegos Isaac Julián
- **Distribución elegida:** Alpine Linux

2 Alpine Linux

2.1 Despejar espacio para la instalación

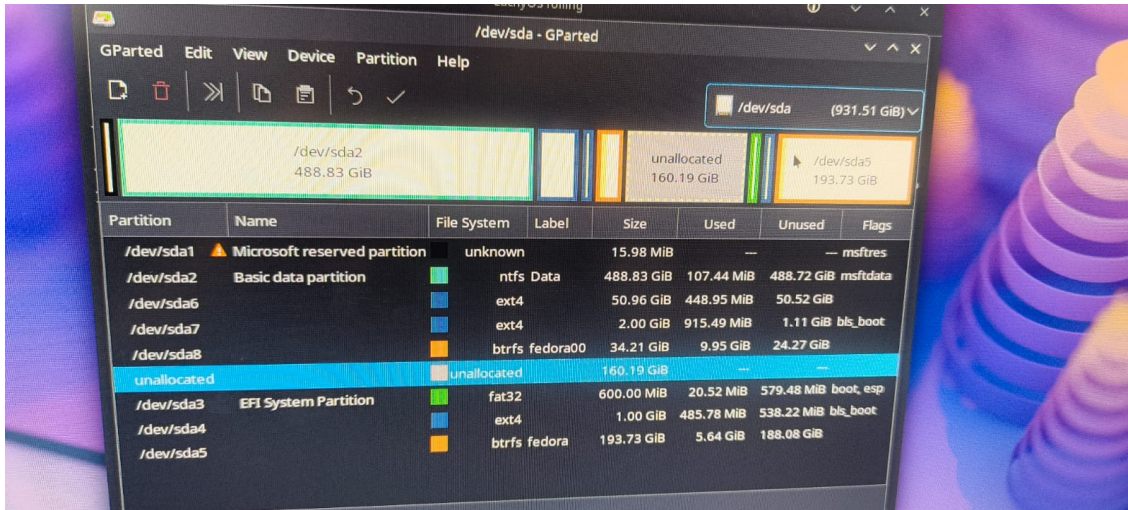
La instalación en bare metal de la distribución elegida se realizará sobre un equipo de cómputo del Laboratorio De Sistemas Operativos de la facultad.

Estos equipos tienen los siguientes medios de almacenamiento:

- Un disco NVME. Marcado como `/dev/nvme0n1`
- Un disco de estado sólido. Marcado como `/dev/sda`

Al disco NVME no hay que tocar nada. Debemos reducir alguna de las particiones ya existentes en el disco de estado sólido para realizar nuestra instalación.

En mi caso concreto, reduce `/dev/sda8` para obtener 160GB de espacio disponibles.



2.2 Conexión a internet

Alpine Linux viene con una instalación muy mínima por default. Por esto, vamos a necesitar descargar más herramientas de Internet. Evidentemente para esto, necesitamos conectarnos a internet.

Para esto, ejecutaremos un script integrado en Alpine llamado **setup-interfaces**. Ya que necesitamos conectarnos por Ethernet, las opciones por default nos resultan suficientes para esto.

```

* Starting busybox mdev ...
* Scanning hardware for mdev ...
* Loading hardware drivers ...
* Loading modules ...
* Setting system clock using the hardware clock [UTC] ...
* Checking local filesystems ...
* Remounting filesystems ...
* Mounting local filesystems ...
* Configuring kernel parameters ...
* Creating user login records ...
* Cleaning /tmp directory ...
* Setting hostname to localhost from /etc/hostname ...
* Starting busybox syslog ...
* Starting firstboot ...

```

```

Welcome to Alpine Linux 3.23
Kernel 6.18.22-0-lts on x86_64 (/dev/tty1)

```

```

localhost login: root
Welcome to Alpine!

```

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general information about administrating Alpine systems.
See <<https://wiki.alpinelinux.org/>>.

You can setup the system with the command: `setup-alpine`

You may change this message by editing `/etc/motd`.

```

localhost:~# setup-interfaces
Available interfaces are: eth0.
Enter '?' for help on bridges, bonding and vlans.
Which one do you want to initialize? (or '?' or 'done') [eth0]
Ip address for eth0? (or 'dhcp', 'none', '?') [dhcp]
Do you want to do any manual network configuration? (y/n) [n]
localhost:~# rc-service networking restart
* Starting networking ...
*   lo ...
*   eth0 ...
udhcpd: started, v1.37.0
udhcpd: broadcasting discover
udhcpd: broadcasting discover
udhcpd: broadcasting select for 10.0.1.155, server 10.0.1.1
udhcpd: broadcasting select for 10.0.1.155, server 10.0.1.1
udhcpd: lease of 10.0.1.155 obtained from 10.0.1.1, lease time 86397
localhost:~#

```

Una vez hecho esto, corremos:

```
rc-service networking restart
```

Para cargar las configuraciones.

Una vez hecho esto, configuramos la lista de repositorios remotos de la cual nuestro sistema Live obtendrá los paquetes. Esto lo hacemos con:

```
setup-apkrepos
```

Hecho esto, podemos comenzar a trabajar.

2.3 Creación de las particiones necesarias

Alpine Linux, al igual que distribuciones dedicadas a correr en ambientes reducidos como Arch Linux no tiene un programa de instalación con interfaz gráfica. En su lugar, su imagen de instalación en realidad es una Live USB que carga el sistema en memoria y desde ahí nos permite tanto trabajar como instalarlo en un disco duro.

En esta live USB existen dos scripts dedicados a la instalación del sistema:

- setup-alpine
- setup-disk

El primer script es un asistente de instalación interactivo (TUI) que nos irá haciendo preguntas para instalar Alpine. El problema de este script es que espera un disco completo para realizar su instalación, ya que realiza el particionado automáticamente.

Entonces, usaremos el segundo script. El cual espera un sistema raíz ya montado y preparado en *mnt* para funcionar.

Vamos a preparar tres particiones: la partición raíz, la partición swap y la partición **/boot**, esta última preparada para arranque en UEFI, que es el arranque para el que están preparadas las computadoras de este laboratorio.

Repartiendo 64GB de almacenamiento entre estas particiones, asignamos los siguientes tamaños:

Particion	Tamaño asignado
Boot	1GB
Root	59GB
Swap	4GB

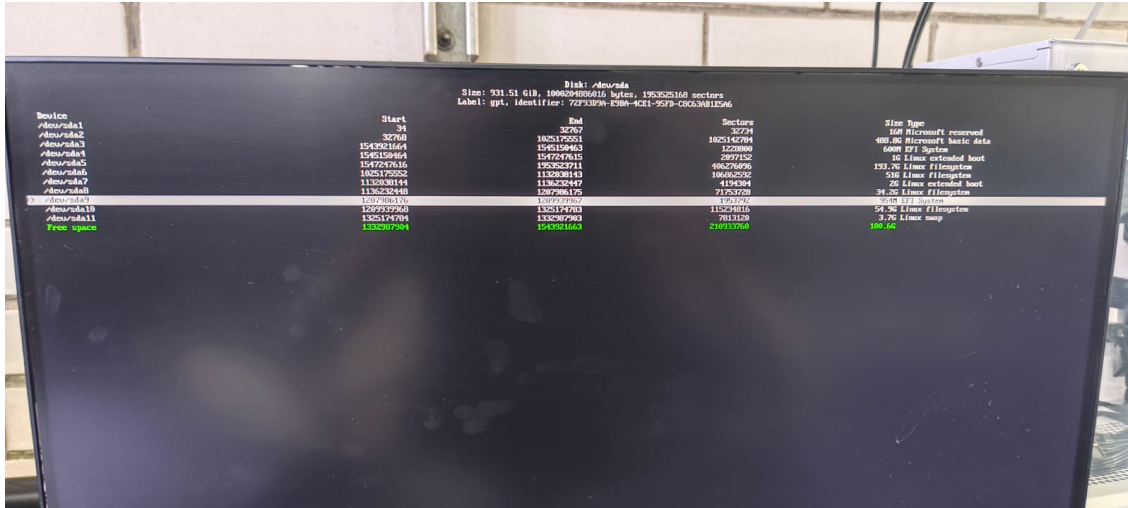
2.3.1 Preparación

Alpine Linux viene solamente con la versión de busybox de fdisk. Esta versión no nos resulta útil, ya que solo nos permite trabajar con tablas MBR. Instalaremos cfdisk con:

```
apk add cfdisk
```

2.3.2 Particiones

Secuencialmente vamos construyendo las particiones en el tamaño y formatos necesarios con la herramienta cfdisk. Esta herramienta resulta bastante intuitiva. Al final, nos queda la siguiente estructura:



Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/sda1	34	32768	32734	128M	Microsoft reserved
/dev/sda2	32768	162517551	162514274	488.8G	Microsoft basic data
/dev/sda3	154393464	1545159463	1220800	600M	System
/dev/sda4	1545159464	1547277615	2897152	50M	Linux extended boot
/dev/sda5	1547277616	1548252711	9867096	133.7G	Linux filesystem
/dev/sda6	162517552	1132838143	106962592	51G	Linux filesystem
/dev/sda7	1132838144	1136232447	4194304	20M	Linux extended boot
/dev/sda8	1136232448	1277986175	7153728	34.2G	Linux filesystem
/dev/sda9	1277986176	1279777280	1791104	700M	Linux filesystem
/dev/sda10	1279777280	1325141413	11524816	54.2G	Linux filesystem
/dev/sda11	1325141414	1332967983	7813120	3.7G	Linux swap
Free space	1332967984	1545159463	212217680	100.1G	

2.3.3 Sistemas de archivos

Una vez creadas las particiones, creamos los sistemas de archivos según lo siguiente:

- Necesitamos que la partición boot sea de tipo FAT
- La partición raíz debe ser de tipo ext4
- La partición swap de tipo swap

Corriendo los siguientes comandos para hacer el sistema de archivos:

```

localhost:~# mkfs.vfat /dev/vda1
localhost:~# apk add e2fsprogs
(1/6) Installing libeconf (0.8.3-r0)
(2/6) Installing libblkid (2.41.4-r0)
(3/6) Installing libcom_err (1.47.3-r0)
(4/6) Installing e2fsprogs-libs (1.47.3-r0)
(5/6) Installing libuuid (2.41.4-r0)
(6/6) Installing e2fsprogs (1.47.3-r0)
Executing busybox-1.37.0-r30.trigger
OK: 11.6 MiB in 34 packages
localhost:~# mkfs.ext4 /dev/vda2
mke2fs 1.47.3 (8-Jul-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 14404352 4k blocks and 3604480 inodes
Filesystem UUID: f3fc8c82-b736-41f2-91d7-e941d2c38ec2
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (65536 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

localhost:~# mkswap /dev/vda3
Setting up swap space version 1, size = 4000313344 bytes
UUID=1c375f7f-5e4d-410c-9e63-2ea30e88dcde
localhost:~#

```

Error: el comando correcto para la partición de boot es:

```
mkfs.vfat -F32 <particion>
```

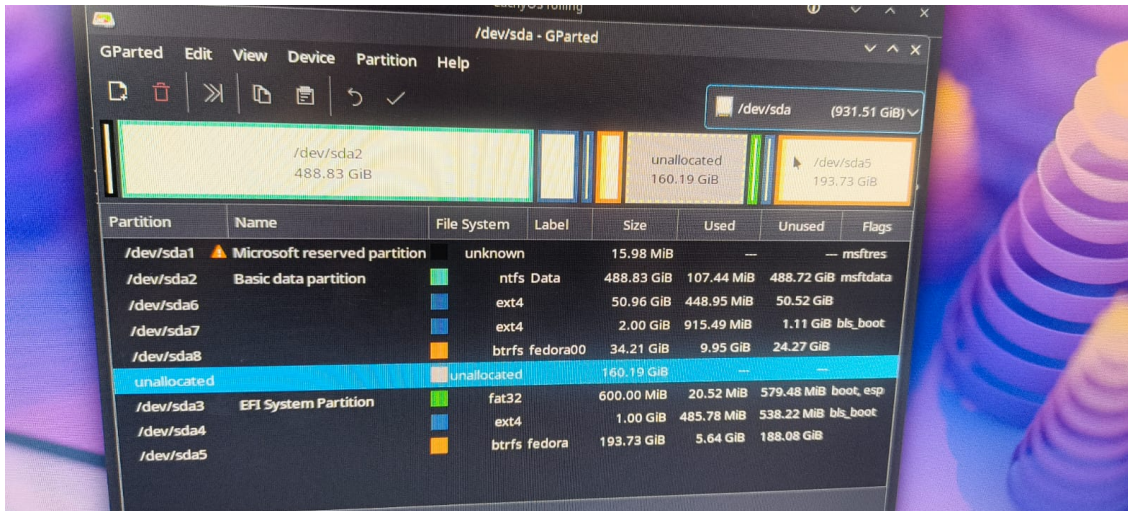
Con esto, finalizamos la preparación de las particiones y los sistemas de archivos correspondientes. Por ende, la preparación para instalar el sistema Alpine Linux.

3 Debian

3.1 Despejar espacio para la instalación

Al disco NVME no hay que tocar nada. Debemos reducir alguna de las particiones ya existentes en el disco de estado sólido para realizar nuestra instalación.

En mi caso concreto, reduje /dev/sda8 para obtener 160GB de espacio disponibles. De los cuales 64GB los usé previamente para instalar Alpine Linux, el resto de este espacio despejado queda disponible para hacer las particiones en el instalador de Debian



3.2 Creación de las particiones necesarias

Debian tiene un asistente bastante funcional para crear las particiones deseadas en el sistema. Sobre este asistente, construyo las siguientes particiones de los siguientes tamaños

Particion	Tamaño asignado
Boot	1GB
Root	29GB
Swap	2GB

Con esto, podemos proceder a la instalación.

4 Redhat Enterprise Linux

Vas mari

5 Fedora

Vas mari x2

6 Bibliografía

- (S/f-a). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Repositories>
- (S/f-b). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/UEFI>
- (S/f-c). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Package_Keeper
- (S/f-d). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_disks_manually

- (S/f-e). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de https://wiki.alpinelinux.org/wiki/System_Disk_Mode
- (S/f-f). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Configure_Networking
- (S/f-g). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Installation>
- (S/f-h). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Filesystems>
- (S/f-i). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Dualbooting>
- (S/f-j). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Swap>